数值线性代数　第 36 讲：Lanczos 迭代

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

前面三讲讨论了非 Hermitian 矩阵问题中的 Krylov 子空间迭代。第 39 讲还会回到非 Hermitian 问题，因为这个主题远不止 Arnoldi 和 GMRES。不过在此之前，本讲以及接下来的两讲专门讨论 Hermitian 情形；这时会出现一个巨大的简化。为简化记号，本讲及后两讲进一步假设 A 是实对称矩阵。

三项递推

Lanczos 迭代就是专门用于 Hermitian 情形的 Arnoldi 迭代。前面第 33、34 讲的所有公式仍然成立，只需把每个共轭转置 * 换成转置 ^{T}。

首先，由式（33.12）可知 Ritz 矩阵 H_n 是对称的。因此，它的特征值，也就是 Ritz 值或 Lanczos 估计（式（33.10）），都是实数。这很自然，因为 A 的特征值本来就是实数。

第二个观察更加重要：H_n 既对称又是 Hessenberg 矩阵，所以它必然是三对角矩阵。这意味着，在 Arnoldi 迭代（算法 33.1）的内层循环中，原本从 1 到 n 的求和范围可以缩短为从 $n-1$ 到 n。因此，在第 n 步，不再需要式（33.4）的 $(n+1)$ 项递推，而只需一个三项递推。结果是，每一步 Lanczos 迭代都比对应的 Arnoldi 步骤便宜得多。第 38 讲会看到类似现象：求解 $Ax=b$ 时，共轭梯度迭代的每一步也比 GMRES 的相应步骤便宜得多。

值得回顾的是，H_n 为什么会变成三对角矩阵。对实矩阵 A、H_n 和 Q_n，关键公式（33.12）可以按元素写成

$$h_{ij} = q_i^T A q_j. \tag{36.1}$$

由于 $Aq_j \in \text{span}\{q_1, q_2, \ldots, q_{j+1}\}$，且 Krylov 向量彼此正交，当 $i > j+1$ 时有 $h_{ij} = 0$。取转置可得

$$h_{ij} = q_j^T A^T q_i. \tag{36.2}$$

如果 $A = A^T$，用同样的推理可知当 $j > i+1$ 时 $h_{ij} = 0$。由此得到三项递推关系。这个论证不仅适用于矩阵，也适用于任意自伴算子。

Lanczos 迭代

对称三对角矩阵只有两组不同的元素，因此通常不再使用一般的 a_{ij} 记号。令

$$\alpha_n = h_{nn}, \qquad \beta_n = h_{n+1,n} = h_{n,n+1},$$

于是 H_n 记为

$$T_n = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & & \\ \beta_1 & \alpha_2 & \beta_2 & & \\ & \beta_2 & \alpha_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \beta_{n-1} \\ & & & \beta_{n-1} & \alpha_n \end{bmatrix}. \tag{36.3}$$

在这个记号下，算法 33.1 变成如下形式。

算法 36.1　Lanczos 迭代

$$\beta_0 = 0, \qquad q_0 = 0, \qquad b \text{ 任意}, \qquad q_1 = b/\|b\|.$$

1. 对 $n = 1, 2, 3, \ldots$：
    1. $v = Aq_n$；
    2. $\alpha_n = q_n^T v$；
    3. $v = v - \beta_{n-1} q_{n-1} - \alpha_n q_n$；
    4. $\beta_n = \|v\|$；
    5. $q_{n+1} = v/\beta_n$。

为了提高稳定性，也可以在第 1 步先用 $v = Aq_n - \beta_{n-1}q_{n-1}$；此时第 3 步应改为只更新 $v \leftarrow v - \alpha_n q_n$，不能再次减去 $\beta_{n-1}q_{n-1}$。这两种写法是等价的；这里把原书算法框中容易引起重复减法的括号说明展开写明。

每一步只包含一次矩阵–向量乘法、一次内积和少量向量运算。如果 A 足够稀疏，或者具有使矩阵–向量乘法便宜的其他结构，那么即使问题维数达到数万乃至数十万，也可以相对容易地使用这种迭代。

下面的定理总结 Lanczos 迭代的若干性质。当然，和本书中所有这类定理一样，它们是在精确算术下表述的。这里没有新的内容，只是把定理 33.1 和 34.1 改写为新的记号。

定理 36.1. Lanczos 迭代生成的向量矩阵 Q_n 是 Krylov 矩阵（式 (33.6)）的约化 QR 分解因子：

$$K_n = Q_n R_n. \tag{36.4}$$

三对角矩阵 T_n 是对应的投影：

$$T_n = Q_n^T A Q_n. \tag{36.5}$$

连续迭代量满足

$$AQ_n = Q_{n+1}\widetilde{T}_n, \tag{36.6}$$

在第 n 步，这可以写成三项递推

$$Aq_n = \beta_{n-1}q_{n-1} + \alpha_n q_n + \beta_n q_{n+1}. \tag{36.7}$$

只要 Lanczos 迭代没有发生 breakdown（即 K_n 具有满列秩 n），T_n 的特征多项式就是唯一的 $p^n \in \mathcal{P}^n$，它解决 Arnoldi/Lanczos 逼近问题（式（34.3））, 即

$$\|p^n(A)b\| = \min. \tag{36.8}$$

Lanczos 与电荷分布

在实践中，Lanczos 迭代和 Arnoldi 迭代用于非对称矩阵一样，常用于计算大型对称矩阵的特征值（见第 34 讲）。在每一步 n，或者隔若干步，使用标准方法计算不断增大的三对角矩阵 T_n 的特征值。这些特征值就是给定矩阵 A 和初始向量 q_1 的 Ritz 值或 Lanczos 估计（式（33.10））。通常可以观察到其中一些数以几何速度收敛到某些极限；这些极限可以认为是 A 的特征值。

和 Arnoldi 迭代一样，最先得到的通常是 A 的离群特征值。这一说法可以用下面的经验法则表达：

> 如果 A 的特征值比分布在区间上的 Chebyshev 点更加均匀，那么 Lanczos 迭代往往会首先找到离群特征值。

为理解这句话，假设 A 的 m 个特征值 $\{\lambda_j\}$ 在实轴上的某个区间内比较密集地分布。由于 Lanczos 迭代具有尺度不变性和平移不变性（定理 34.2），不妨假设区间是 $[-1, 1]$。该区间内的 m 个 Chebyshev 点定义为

$$x_j = \cos\theta_j, \qquad \theta_j = \frac{(j-\frac{1}{2})\pi}{m}, \qquad 1 \le j \le m. \tag{36.9}$$

这里精确的定义并不重要，重要的是：这些点在端点附近以二次方式聚集。点在区间内部的间距为 $O(m^{-1})$，而在 ± 1 附近的间距为 $O(m^{-2})$。经验法则断言，如果 A 的特征值比分布更均匀，即在端点附近聚集得更少，那么 Lanczos 迭代计算出的 Ritz 值往往会首先收敛到离群特征值。特别地，近似均匀的特征值分布会使离群值快速收敛。反过来，如果特征值比这更加强烈地聚集在端点附近（实践中不太常见），则可能先收敛到某些“内部值”。

这些观察还可以作物理解释。考虑 m 个可以在区间 $[-1,1]$ 内自由移动的点电荷，假设位于 x_j 和 x_k 的电荷之间的排斥力与 $|x_j - x_k|^{-1}$ 成正比。（在三维空间中，电荷力通常与距离的平方倒数成正比；但在二维中，可以把每个点看成三维中一条无限直线与平面的交点，此时力与 $|x_j - x_k|^{-1}$ 成正比。）让这些电荷在 $[-1,1]$ 内达到最小能量平衡。这个最小能量分布与 Chebyshev 分布近似相同；当 $m \to \infty$ 时，它们都趋于一个连续电荷密度

$$\rho(x) \propto (1-x^2)^{-1/2}.$$

把 A 的特征值想象成点电荷。如果它们已经近似处于区间上的最小能量构型，Lanczos 迭代就几乎没有用：在 $n = m$ 之前不会有多少收敛。反之，如果分布与这种平衡状态差异很大，就可能快速收敛到某些特征值，即那些存在“电荷太少”区域中的特征值。这里“电荷太少”的意思是：如果这些点可以自由移动，更多电荷会倾向于聚集到该处。因此，经验法则也可以改写为：

Lanczos 迭代倾向于收敛到平衡电荷分布中“电荷太少”的区域内的特征值。

这一观察的解释依赖于式（36.8）所体现的 Lanczos 迭代与多项式逼近之间的联系；习题 36.2 会展开其中一些细节。

例：离群特征值的快速收敛

Lanczos 迭代的收敛可以用一个数值例子很好地说明。令 A 为如下 203×203 矩阵：

$$A = \mathrm{diag}(0, .01, .02, \ldots, 1.99, 2, 2.5, 3.0). \tag{36.10}$$

A 的谱由 $[0,2]$ 上的密集特征值以及两个离群值 2.5 和 3.0 组成。从一个随机初始向量 q_1 开始执行 Lanczos 迭代。

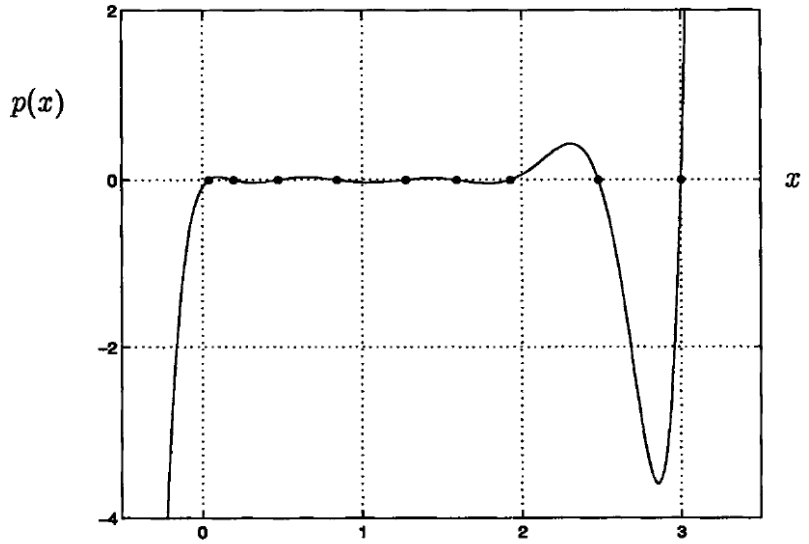


图 36.1. 矩阵（36.10）的 Lanczos 迭代在第 9 步得到的 Lanczos 多项式。根是 Ritz 值，即 Lanczos 特征值估计。多项式在 $[0,2]\cup\{2.5\}\cup\{3.0\}$ 上都很小；因此它必须在 2.5 附近放置一个根，并在 3.0 附近放置另一个极近的根。

图 36.1 给出了第 $n=9$ 步的 Ritz 值及相应的 Lanczos 多项式。其中七个 Ritz 值位于 $[0,2]$ 内，多项式在该区间上几乎处处很小；还可以看出 Ritz 值开始向区间端点聚集。其余两个 Ritz 值分别靠近 2.5 和 3.0。最大的三个 Ritz 值为

$$1.93, \qquad 2.48, \qquad 2.999962.$$

可见，我们对较小特征值的精度还很低，但最大的特征值已经达到五位数字的精度。这也说明了离群值为什么容易被准确估计：当 $x\approx 3$ 时，$p(x)$ 的图像非常陡。如果希望 $p(3)$ 很小，就必须有一个根非常接近 3。这种陡峭性正对应于该点附近“电荷太少”的现象。如果这些电荷可以在 $[0,3]$ 内自由移动以使能量最小，就会有更多点聚集在 $x=3$ 附近，而 $p(x)$ 在那里就不会如此陡峭。

在第 20 步，最大的三个 Ritz 值为

$$1.9906, \qquad 2.499999999987, \qquad 3.00000000000000.$$

此时最大的特征值约有 15 位数字的精度，第二个约有 12 位。$p(x)$ 在 2.5 和 3.0 附近也会相应地变得陡峭。注意，第三个特征值也开始收敛；这反映出 $[0,2]$ 内的特征值是均匀分布的，而不是 Chebyshev 分布。

图 36.2 给出了收敛过程的“俯视图”，显示 $n=1$ 到 $n=20$ 的所有 Ritz 值。图中的每一条竖向切片对应一次迭代；连接散点的曲线只是帮助读者追踪变化，没有严格的数学含义。图中显示，最大特征值在大约 $n=5$ 后出现明显收敛，下一个特征值在 $n=10$ 左右开始收敛。在包含其余特征值的区间 $[0,2]$ 内，Ritz 值的密度近似正比于 $(1-x^2)^{-1/2}$，并且在端点附近有明显聚集。

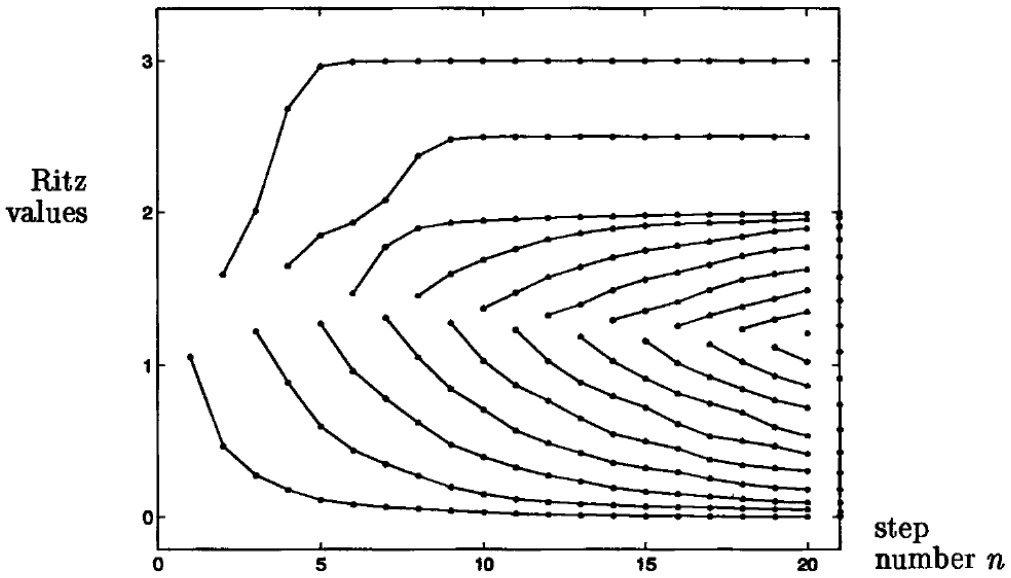


图 36.2. 同一个矩阵上前 20 步 Lanczos 迭代的 Ritz 值。对特征值 2.5 和 3.0 的收敛是几何的；对 $[0,2]$ 中单个特征值的有效收敛很少，Ritz 值反而近似该区间上的 Chebyshev 点。

舍入误差与“幽灵”特征值

舍入误差对 Lanczos 迭代以及所有基于三项递推的数值线性代数迭代都有复杂影响。困难的来源很容易辨认：在 Arnoldi 或 GMRES 这样的 n 项递推中，向量 $q_1, q_2, q_3, \ldots$ 通过显式 Gram–Schmidt 运算被强制保持正交。然而，Lanczos 和共轭梯度中的三项递推，依赖一个数学恒等式使向量 $\{q_i\}$ 的正交性“自动”出现。在实践中，舍入误差会使这些恒等式不能被精确保持，经过若干步后，正交性就会丢失。

实践 Lanczos 迭代中正交性的丢失听起来完全是坏事，但实际情况更加微妙。正交性丢失与 Ritz 值收敛到 A 的特征值密切相关。关于这个主题已有大量研究，但还没有给出本书意义下 Lanczos 或共轭梯度迭代稳定性的简单定理。尽管如此，这些迭代在实践中仍然极其有用。图 36.3 展示了这种不稳定性通常如何表现出来，而又不妨碍算法发挥作用。

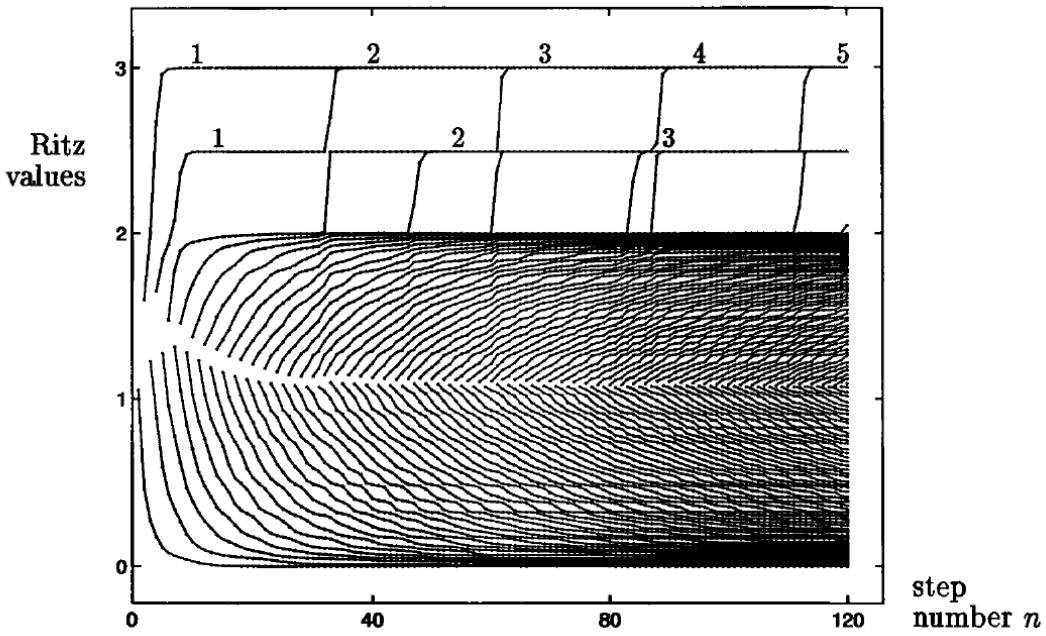


图 36.3. Lanczos 迭代延续到 120 步。图中数字表示 Ritz 值的重数；可以看到特征值 3.0 出现四个“幽灵”副本，特征值 2.5 出现两个“幽灵”副本。

图 36.3 是图 36.2 的重复版本，只是迭代从 20 步延长到了 120 步。在大约第 30 步之前，一切都符合预期；随后，Ritz 值中出现了特征值 3.0 的第二个副本。大约第 60 步出现第三个副本，第 90 步出现第四个副本，之后还会继续出现。与此同时，特征值 2.5 的额外副本大约在第 40 步和第 80 步出现，并且第 120 步也刚开始显现。这些额外的 Ritz 值称为“幽灵”特征值，与 A 中相应特征值的真实重数没有关系。

严格分析幽灵特征值现象很复杂，但直观解释并不难。一种解释是：在存在舍入误差时，不应把 A 的每个特征值看成一个点，而应看成一个长度大约为 $O(\varepsilon_{\text{mach}}\|A\|)$ 的小区间。幽灵特征值出现，是因为 $p(z)$ 不仅要在精确的特征值处很小，还要在这些小区间内处处很小。

另一种不同的解释是：Ritz 值收敛到 A 的某个特征值时，会消灭当前运算向量中对应的特征向量分量；但存在舍入误差时，随机噪声会再次轻微激发这个分量。经过足够多次迭代后，这个此前被消灭的分量会被放大到足够大，于是需要另一个 Ritz 值再次把它消灭，然后还会再次、再次发生。

这两种解释都抓住了浮点算术中 Lanczos 迭代行为的部分真相；第二种解释也许在定量上更准确。

习题

36.1. 第 27 讲指出，实对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 的特征值是 Rayleigh 商

$$r(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}, \qquad x \in \mathbb{R}^m$$

的驻值。证明：如果把 x 限制在 $\mathcal{K}_n$ 中，那么 Lanczos 迭代第 n 步的 Ritz 值正好是 $r(x)$ 的驻值。

36.2. 设 $p \in \mathcal{P}^n$，即

$$p(z) = \prod_{k=1}^{n} (z - z_k), \qquad z_k \in \mathbb{C}.$$

(a) 将 $\log|p(z)|$ 写成对应于点 z_k 的 n 项之和。

(b) 解释为什么包含 z_k 的那一项可以看成位于 z_k 的负单位点电荷所产生的势，其中电荷之间的排斥力与距离成反比。由此，$\log|p(z)|$ 可以看成 n 个点电荷在 z 处产生的势。

(c) 将每个电荷 -1 替换为 $-1/n$，并令 $n \to \infty$，得到总积分为 -1 的连续电荷密度 $\mu(\zeta)$。写出表示其势 $\varphi(z)$ 的积分，并解释它与 $|p(z)|$ 的联系。

(d) 设 S 是 $\mathbb{C}$ 的闭有界子集且没有孤立点。假设我们寻找支撑在 S 上、使 $\max_{z\in S} \varphi(z)$ 最小的分布 $\mu(z)$。给出一个非严格的论证，说明这样的 $\mu(z)$ 应满足 $\varphi(z)$ 在整个 S 上为常数。解释这为何意味着“电荷”处于平衡状态、没有合力。换言之，S 像一个二维导体，电荷总量 -1 自由分布在其上；除一个加性常数外，$\varphi(z)$ 就是 S 的 Green 函数。

(e) 作为解释第 279 页经验法则的一步，设 A 是实对称矩阵，其谱密集分布在 $[a,b] \cup \{c\} \cup [d,e]$，其中 $a < b < c < d < e$。于是对于集合 $S = [a,e]$，(b,d) 是“电荷太少”的区域。解释为什么可以期待 Ritz 值快速收敛到 c，并用与集合 $S' = [a,b] \cup [c,d]$ 对应的平衡势 $\varphi(z)$ 估计收敛速率。

36.3. 设 A 是 1000×1000 的对称矩阵，除下列元素外均为 0：对角元 $a_{ii} = \sqrt{i}$；次对角线和超对角线上的元素为 1；第 100 条次对角线和超对角线上的元素也为 1，即当 $|i-j| = 100$ 时 $a_{ij} = 1$。用 Lanczos 迭代将 A 的最小特征值计算到六位有效数字。

36.4. 作为第 34 讲 Arnoldi 纽结线的特例，可以使用“Lanczos 纽结线”来说明 Lanczos 迭代的收敛。想办法修改习题 36.3 的程序，使它能够在每一步绘制 Lanczos 纽结线。方法不必优雅、高效或数值稳定。对图 36.2 的例子以及一个自行选择的例子，分别绘制 $n = 1, 2, \ldots, 12$ 步的 Lanczos 纽结线。